

Ideia	Fórmula	Quando usar	Intuição
Seno	$\sin \theta = \frac{\text{oposto}}{\text{hipotenusa}}$	Triângulo retângulo	Mede a componente “vertical” relativa à hipotenusa.
Cosseno	$\cos \theta = \frac{\text{adjacente}}{\text{hipotenusa}}$	Triângulo retângulo	Mede a componente “horizontal”.
Tangente	$\tan \theta = \frac{\text{oposto}}{\text{adjacente}} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$	Inclinação, ângulos	Razão entre as duas componentes.
Pitágoras trigonométrico	$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$	Simplificar expressões	Vem do círculo unitário.
Graus $\leftrightarrow$ radianos	$180^\circ = \pi \text{ rad}$	Geometria computacional	Bibliotecas normalmente usam radianos.
Lei dos senos	$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$	Triângulo qualquer, conhecendo lados/ângulos opostos	Relaciona cada lado ao seno do ângulo oposto.
Lei dos cossenos	$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$	Triângulo qualquer, distâncias e ângulos	É o Pitágoras generalizado.
Área com seno	$A = \frac{1}{2}ab \sin C$	Dois lados + ângulo entre eles	Altura = $b \sin C$.
Soma de ângulos — seno	$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$	Rotações, manipulação trigonométrica	Decompõe a rotação composta.
Soma de ângulos — cosseno	$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$	Mesmo uso	Muito útil em rotação de vetores.
Ângulo entre vetores	$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\ \vec{a}\ \ \vec{b}\ }$	Geometria computacional	Produto escalar mede quanto os vetores apontam na mesma direção.

Valores básicos

θ	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Sinais e simetrias

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x, \quad \cos(x + 2\pi) = \cos x$$

E:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

Inversas

$$\theta = \arcsin x, \quad \theta = \arccos x, \quad \theta = \arctan x$$

Mas em programação, para obter o ângulo de um vetor (x, y) , quase sempre prefira:

$$\theta = \text{atan2}(y, x)$$

porque ela determina corretamente o quadrante.

Rotação de ponto/vetor

Para rotacionar (x, y) por θ :

$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta$$

$$y' = x \sin \theta + y \cos \theta$$

Isso aparece bastante em geometria.

O que realmente vale decorar

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

$$A = \frac{1}{2}ab \sin C$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \|\vec{b}\|}$$

$$\text{atan2}(y, x)$$